UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)

Monitoreo de Infraestructura y Aplicaciones

Semana 12 - Taller 1: CloudWatch (Métricas y Logs)

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. **Objetivo del taller 1**
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

CloudWatch (Métricas y Logs)
Objetivo del Taller 1

- Aprender a registrar Logs en los Lambdas
- Aprender a revisar Logs de ejecución de Lambdas en CloudWatch (Ejecuciones correctas y errores)
- Aprender a consultar Métricas de Lambdas
- Aprender a consultar Logs de Lambdas

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. Objetivo del taller 1
2. **Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula**
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

Ejercicio 1
Registrar Logs en api-pelicula

- **Paso 1:** Analice cómo se imprime en pantalla Logs en formato json
- **Paso 2:** Cree un repositorio en github api-pelicula y suba los archivos indicados por el docente
- **Paso 3:** En MV Desarrollo descargue con git clone, modifique en serverless.yml el **org** y **role** y actualice el **credentials**.
- **Paso 4:** Despliegue con
  $ sls deploy
- **Paso 5:** Ejecute en Postman e inserte las 7 películas

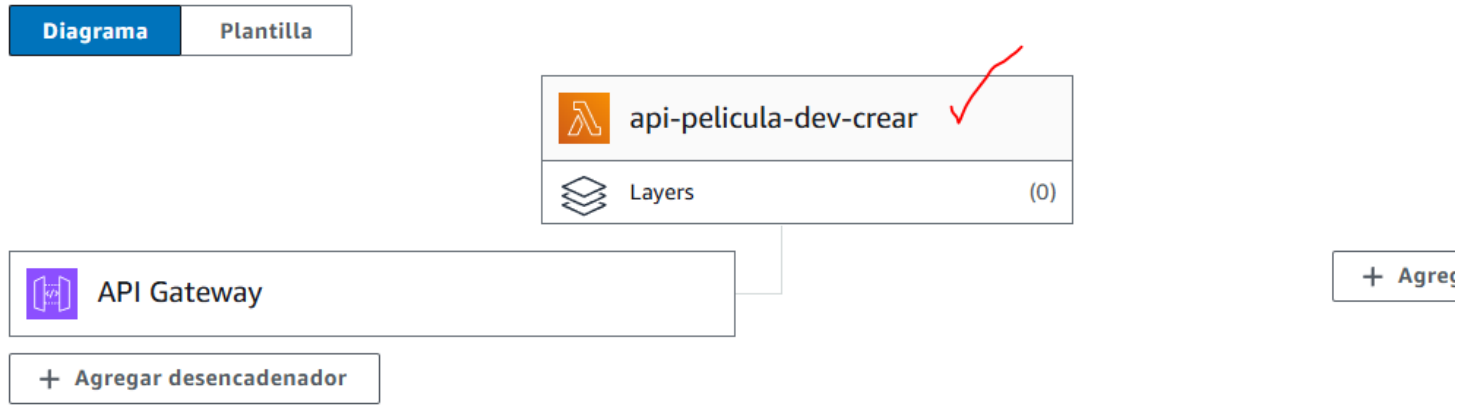
```python
def lambda_handler(event, context):
    # Entrada (json)
    print(event) # Log json en CloudWatch
    tenant_id = event['body']['tenant_id']
    pelicula_datos = event['body']['pelicula_datos']
    nombre_tabla = os.environ["TABLE_NAME"]
    # Proceso
    uuidv4 = str(uuid.uuid4())
    pelicula = {
        'tenant_id': tenant_id,
        'uuid': uuidv4,
        'pelicula_datos': pelicula_datos
    }
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
    table = dynamodb.Table(nombre_tabla)
    response = table.put_item(Item=pelicula)
    # Salida (json)
    print(pelicula) # Log json en CloudWatch
    return {
        'statusCode': 200,
        'pelicula': pelicula,
        'response': response
    }
```

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

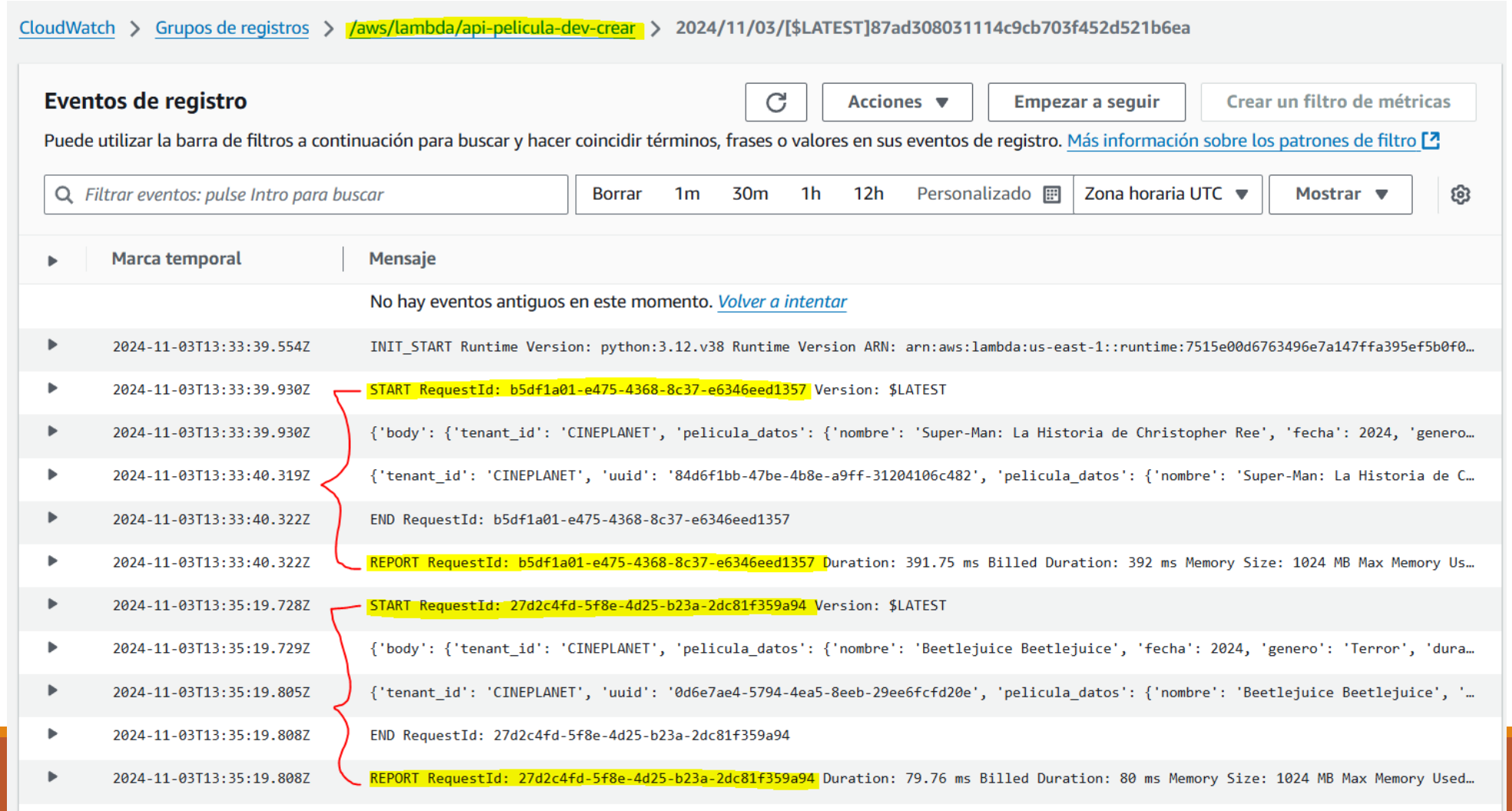
1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. **Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch**
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

Ejercicio 2
Ver Logs en CloudWatch





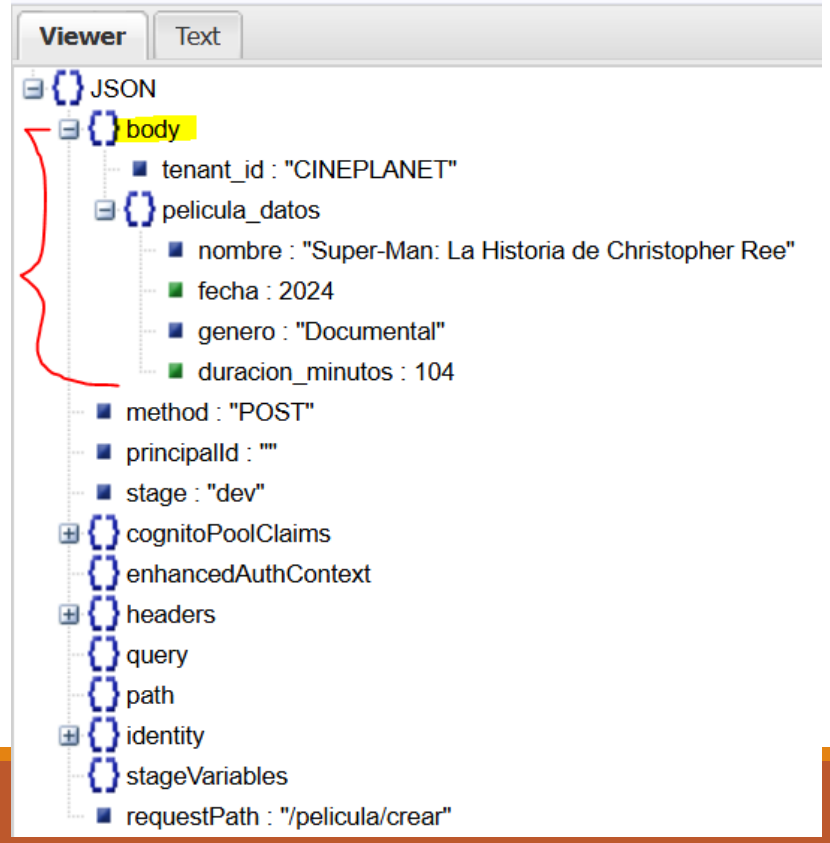
Ejercicio 2
Ver Logs en CloudWatch



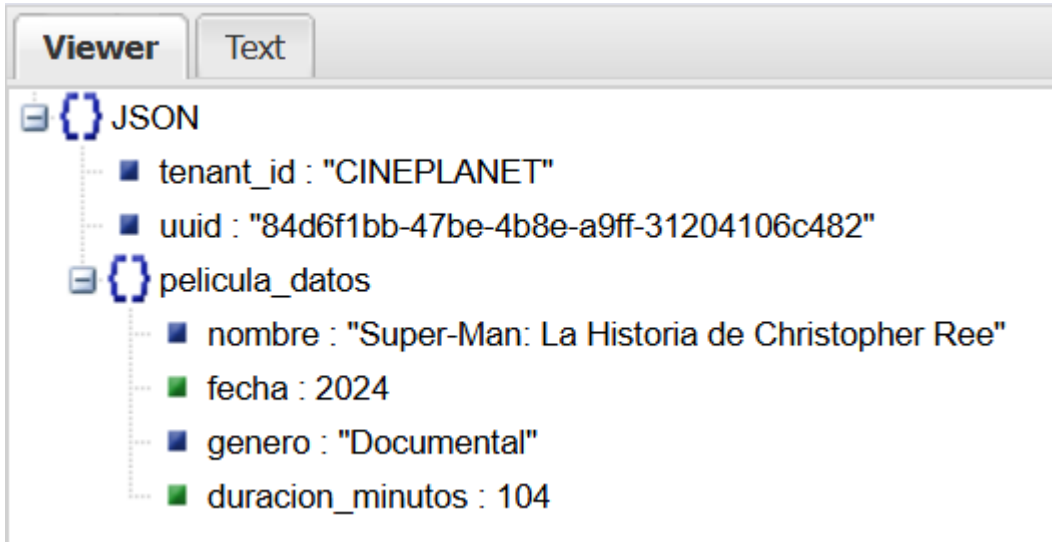
Ejercicio 2
Ver Logs en CloudWatch

Visualice los logs json en esta herramienta: https://jsonviewer.stack.hu/

```
print(event) # Log json en CloudWatch
```




```
print(pelicula) # Log json en CloudWatch
```



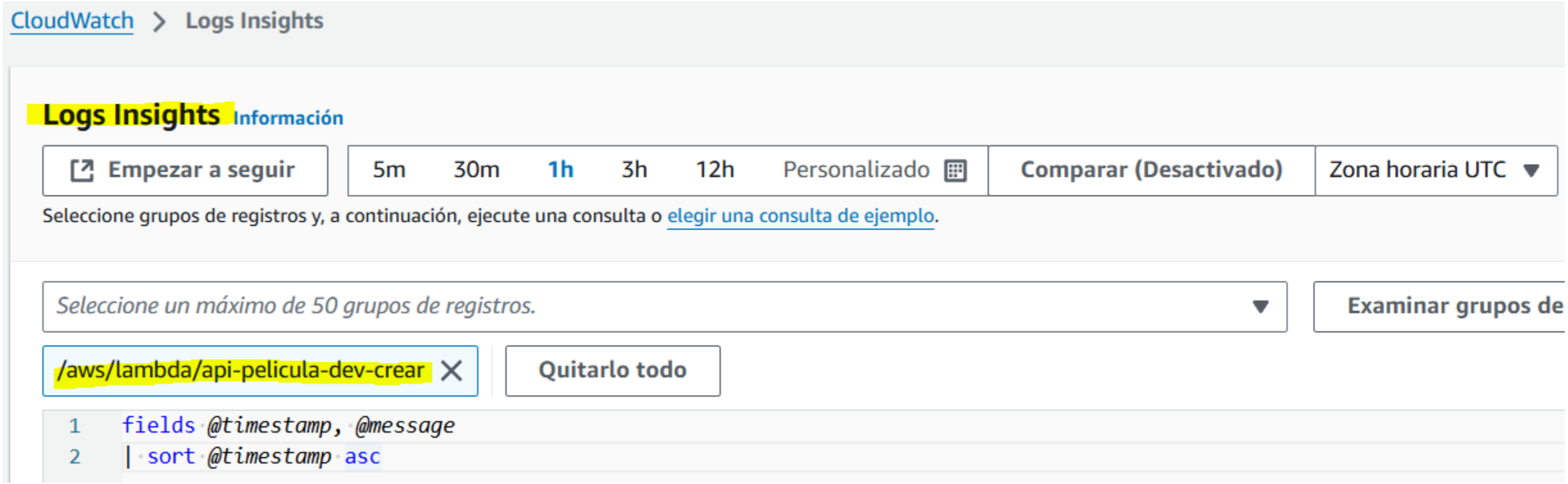
Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. **Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas**
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

Ejercicio 3
Queries con Logs Insights - Métricas

```
fields @timestamp, @message
| sort @timestamp asc
```



Ejercicio 3
Queries con Logs Insights - Métricas

```
fields @timestamp, @message, @billedDuration, @memorySize, @requestId
| sort @timestamp asc
| filter @type = "REPORT"
```

#	@timestamp	@message	@billedDuration	@memorySize	@requestId
1	2024-11-03T13:33:40.322Z	REPORT RequestId: b5df1…	392.0	1.024E9	b5df1a01-e475-4368-8c37-e6346eed1357
2	2024-11-03T13:35:19.808Z	REPORT RequestId: 27d2c…	80.0	1.024E9	27d2c4fd-5f8e-4d25-b23a-2dc81f359a94
3	2024-11-03T13:35:32.886Z	REPORT RequestId: 1da2f…	81.0	1.024E9	1da2f1b3-1a30-4d0f-b075-77afa6aa2020
4	2024-11-03T13:35:47.610Z	REPORT RequestId: 15b3f…	88.0	1.024E9	15b3f384-5318-4083-a907-b61a4e0a2b5e
5	2024-11-03T13:35:58.695Z	REPORT RequestId: 99f47…	80.0	1.024E9	99f47537-c72f-491c-81f2-e1e54f4b0631
6	2024-11-03T13:36:10.507Z	REPORT RequestId: 49e34…	78.0	1.024E9	49e34ffb-511e-4d06-b08f-dc2053e7e210
7	2024-11-03T14:17:16.615Z	REPORT RequestId: 4c69e…	4.0	1.024E9	4c69eaf7-45b0-4f3a-a757-5c82a2a6b0a8

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. **Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs**
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

Ejercicio 4
Queries con Logs Insights - Logs

```
fields @timestamp, @message, pelicula_datos.nombre, pelicula_datos.genero, pelicula_datos.fecha, pelicula_datos.duracion_minutos
| sort @timestamp asc
| filter tenant_id = "CINEPLANET"
```

#	@timestamp	@message	pelicula_datos.nombre	pelicula_datos.genero	pelicula_datos.fecha	pelicula_datos.duracion_minutos
1	2024-11-03T13:33:40.319Z	{'tenant_id…	Super-Man: La Historia de Christopher Ree	Documental	2024	104
2	2024-11-03T13:35:19.805Z	{'tenant_id…	Beetlejuice Beetlejuice	Terror	2024	110
3	2024-11-03T13:35:32.882Z	{'tenant_id…	Godzilla Minus One Blanco y Negro	Accion	2023	130
4	2024-11-03T13:35:47.607Z	{'tenant_id…	Dalia y el Libro Rojo	Animacion	2023	110
5	2024-11-03T13:35:58.692Z	{'tenant_id…	El Apocalipsis de San Juan	Documental	2023	120
6	2024-11-03T13:36:10.504Z	{'tenant_id…	La Sustancia	Terror	2024	140

Ejercicio 4
Queries con Logs Insights - Logs

```
fields @timestamp, @message, pelicula_datos.nombre, pelicula_datos.genero, pelicula_datos.fecha, pelicula_datos.duracion_minutos
| sort pelicula_datos.duracion_minutos desc
| filter tenant_id = "CINEPLANET"
```

#	@timestamp	@message	pelicula_datos.nombre	pelicula_datos.genero	pelicula_datos.fecha	pelicula_datos.duracion_minutos
1	2024-11-03T13:36:10.504Z	{'tenant_id…	La Sustancia	Terror	2024	140
2	2024-11-03T13:35:32.882Z	{'tenant_id…	Godzilla Minus One Blanco y Negro	Accion	2023	130
3	2024-11-03T13:35:58.692Z	{'tenant_id…	El Apocalipsis de San Juan	Documental	2023	120
4	2024-11-03T13:35:19.805Z	{'tenant_id…	Beetlejuice Beetlejuice	Terror	2024	110
5	2024-11-03T13:35:47.607Z	{'tenant_id…	Dalia y el Libro Rojo	Animacion	2023	110
6	2024-11-03T13:33:40.319Z	{'tenant_id…	Super-Man: La Historia de Christopher Ree	Documental	2024	104

Ejercicio 4
Queries con Logs Insights - Logs

```
fields @timestamp, @message, pelicula_datos.nombre, pelicula_datos.genero, pelicula_datos.fecha, pelicula_datos.duracion_minutos
| sort pelicula_datos.duracion_minutos desc
| filter tenant_id = "CINEPLANET" and pelicula_datos.genero = "Terror"
```

#	@timestamp	@message	pelicula_datos.nombre	pelicula_datos.genero	pelicula_datos.fecha	pelicula_datos.duracion_minutos
1	2024-11-03T13:36:10.504Z	{'tenant_id…	La Sustancia	Terror	2024	140
2	2024-11-03T13:35:19.805Z	{'tenant_id…	Beetlejuice Beetlejuice	Terror	2024	110

Ejercicio 4
Queries con Logs Insights - Logs

```
filter tenant_id = "CINEPLANET"
| stats count(*) by pelicula_datos.genero as genero
```

#	genero	count(*)
1	Terror	2
2	Documental	2
3	Animacion	1
4	Accion	1

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. **Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores**
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. Cierre

Ejercicio 5
Queries con Logs Insights - Errores

```
fields @timestamp, @message
| sort @timestamp asc
| filter @message like "ERROR"
```

#	@timestamp	@message
▶ 1	2024-11-03T14:17:16.613Z	[ERROR] KeyError: 'pelicula_datos' Traceback (most recent call last): File "/var/task/CrearPelicula.py", line 9, in lambda_handler

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. **Ejercicio 6: Ejercicio propuesto**
8. Cierre

Ejercicio 6
Ejercicio propuesto (30 pts)

Modifique CrearPelicula.py:

- Agregue la estructura de manejo de errores **try … except**
- Estandarice el **formato json de log** para ejecuciones correctas (“INFO”) y errores (“ERROR”):

```
{
    “tipo” = “INFO” / “ERROR”,
    “log_datos”: { … }
}
```

- Modique el print() para que imprima el formato json de log estándar para ejecuciones correctas (“INFO”) y errores (“ERROR”).
- Realice queries sobre el nuevo formato json de log estándar.
- Suba las evidencias al padlet.

Contenido

CloudWatch (Métricas y Logs)

1. **Objetivo del taller 1**
2. Ejercicio 1: Registrar Logs en api-pelicula
3. Ejercicio 2: Ver Logs en CloudWatch
4. Ejercicio 3: Queries con Logs Insights - Métricas
5. Ejercicio 4: Queries con Logs Insights - Logs
6. Ejercicio 5: Queries con Logs Insights - Errores
7. Ejercicio 6: Ejercicio propuesto
8. **Cierre**

Cierre:
CloudWatch (Métricas y Logs) - Qué aprendimos?

- Aprender a registrar Logs en los Lambdas
- Aprender a revisar Logs de ejecución de Lambdas en CloudWatch (Ejecuciones correctas y errores)
- Aprender a consultar Métricas de Lambdas
- Aprender a consultar Logs de Lambdas

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado